

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela Ingeniería en Computadores
Curso: CE1104 Fundamentos de sistemas computacionales

Atributos de Proyecto

StrangerTEC

Estudiantes:

Ignacio José Apuy Anchía
Jordanny Steven Hernández Mora

Profesor:

Leonardo Araya Martínez

Semestre I 2026

0. Índice

0. Índice.....	2
1. Metas del proyecto	3
2. Roles	4
3. Reglas	5
4. Estrategias.....	6
5. Cronograma.....	7
6. Bitácora.....	8
7. Coevaluación.....	9
8. Evaluación de estrategias	10

1. Metas del proyecto

Para la confección del trabajo se establecieron las siguientes metas que buscan asegurar la completitud, calidad y expectativas del proyecto.

1. **Crear un prototipo funcional de la pared de Stranger Things:** Diseñar un prototipo en hardware y software que permita simular un minijuego basado en código morse. Este mismo debe guardar relación con el caso propuesto y mantener similitudes con la serie original.
2. **Implementar el código morse en el prototipo:** Tomando el código morse como tema central, se busca implementar distintos métodos, como sonidos y luces que permitan evidenciar el uso de este mismo en el prototipo.
3. **Desarrollar distintos modos de juego:** Se busca implementar exactamente dos modos de juego, los cuales requieren de comunicación entre el módulo del prototipo y una computadora.
4. **Mantener la colaboración y los roles en equipo:** A través de la definición de roles se busca establecer la función de cada integrante de este equipo. Esto permite mantener un trabajo colaborativo a fin de disminuir la carga de trabajo.
5. **Diseñar una estructura ordenada:** Tanto la documentación del prototipo como su diseño debe ser ordenado. Se planea establecer una documentación clara del código y a su vez optimizar el uso de componentes en el prototipo.

2. Roles

En la siguiente tabla se muestra el rol asignado de cada uno de los integrantes del proyecto, así como sus responsabilidades y entregables asociados.

Integrante	Rol asignado	Responsabilidades principales	Entregables asociados
Ignacio José Apuy Anchía	Desarrollador y Diseñador de Software y Hardware	Desarrollador del código del prototipo C++. Diseñador del módulo en hardware.	Código fuente. Documentación del código. Hardware del prototipo
Jordanny Steven Hernández Mora	Diseñador de producto. Encargado de documentación	Crear la documentación. Analista de código fuente. Diseñador de la maqueta	Documentación de atributos. Documentación técnica. Diseño de la maqueta

3. Reglas

Las reglas del proyecto están diseñadas para que cada miembro del proyecto conozca sus responsabilidades y deberes respecto al proyecto a elaborar. Es fundamental el acatamiento de estas para el éxito del trabajo.

- Se utilizará Arduino Mega 2560 como módulo de hardware para el prototipo
- Cumplir con las responsabilidades establecidas en los roles del proyecto.
- Se establece Telegram como canal principal de comunicación.
- Debe existir comunicación constante en el equipo.
- Todo el equipo debe verificar la funcionalidad del prototipo.
- Se deben realizar pruebas respecto a los cambios en el prototipo.
- Ambas partes deben conocer su función y saber explicar lo que hizo.
- Se recopila cualquier duda o consulta, finalmente si no se resuelve por cuenta propia enviamos la consulta al profesor.
- El código debe haber sido probado y compilado antes de subirlo.
- Cualquier idea o sugerencia debe ser aprobada por ambas partes.
- Toda la documentación realizada debe haber sido revisada por ambas partes.
- Ambos participantes deben informar los avances que realizan.
- Los gastos del proyecto deben dividirse de forma equitativa

4. Estrategias

A continuación se explican las estrategias definidas para la realización del proyecto. Diseñadas con el fin de establecer una idea de cómo se van a ejecutar las responsabilidades del equipo, tomando en cuenta las habilidades y conocimientos de ambas partes.

- Se define el Arduino Mega 2560 como herramienta con la cuál se desarrollará toda la funcionalidad de la maqueta.
- El desarrollador y diseñador del prototipo queda a cargo de la programación de dicho Arduino, este mismo diseña la estructura del prototipo y su código. A su vez debe procurar optimizar el espacio que ocupan las piezas del hardware. El encargado tiene como objetivo crear y programar las partes del hardware a fin de conseguir una hilera vertical y horizontal de LEDs que identifiquen un carácter en la matriz del abecedario.
- El diseñador del producto se encarga de la parte externa y la apariencia de la maqueta. Cuando todo el hardware está terminado, este se encarga de crear la caja que mantendrá la parte del hardware oculta, dejando a la vista únicamente la matriz del abecedario y las luces que indican el carácter en este. Su objetivo es diseñar la caja que contenga el módulo, y mantener una estética de modo que solo sea visible módulos de entrada y las luces para el abecedario
- Tras finalizar ambas partes. Se aprovecha el tiempo previo antes de la documentación (establecido en el cronograma) para implementar nuevas ideas o detalles para el prototipo en general.
- En caso de que alguna de las partes no cumpla con lo que le corresponde, el otro integrante debe de ayudar solo si este dispone de tiempo.
- Para los recursos del proyecto, ambas partes buscan tiendas en las cercanías del TEC y recomendaciones de conocidos. Finalmente cualquier gasto debe ser cubierto equitativamente por el equipo
- Realizar reuniones presenciales para verificar el funcionamiento del prototipo y sugerir cambios e ideas para este, y aplicarlos si ambas partes están de acuerdo.
- El encargado de la documentación del proyecto (El mismo que el diseñador de producto) deberá recibir la aprobación del otro integrante para dar por concluido la finalización de los documentos.

5. Cronograma

Nº	Actividad	Responsable	Duración estimada	Fecha inicio	Fecha fin
1	Reunión preliminar del proyecto	Todo el equipo	1 día	05/04/2026	05/04/2026
2	Reunión de materiales para el proyecto	Todo el equipo	2 días	06/04/2026	07/04/2026
3	Diseño preliminar del hardware	Desarrollador de software y hardware	5 días	08/04/2026	12/04/2026
4	Diseño final del hardware	Desarrollador de software y hardware	4 días	13/04/2026	16/04/2026
5	Diseño externo de la maqueta	Diseñador de producto	2 días	17/04/2026	18/04/2026
6	Adiciones y correcciones al prototipo	Todo el equipo	5 días	19/04/2026	23/04/2026
7	Documentación final del proyecto	Encargado de documentación	5 días	24/04/2026	28/04/2026
8	Pruebas finales y correcciones	Todo el equipo	1 día	29/04/2026	29/04/2026
9	Entrega final del prototipo y documentación completo	Todo el equipo	1 día	30/04/2026	30/04/2026

6. Bitácora

Fecha	Integrantes	Actividad realizada	Tiempo invertido	Herramientas utilizadas	Resultado obtenido	Observaciones
05/04/2026	Todo el equipo	Organización preliminar del proyecto	2 Horas	Telegram	Se consolidó el equipo de proyecto	Quedan pendientes consultas con el profesor
10/04/2026	Todo el equipo	Evaluar componentes de hardware necesarios	3 Horas	Telegram	Se obtuvieron tiendas y alternativas a estas para conseguir componentes	Raspberry Pi Pico Agotado en múltiples tiendas
12/04/2026	Desarrollador de software y hardware	Crear un prototipo preliminar	6 Horas	Arduino IDE	Prototipo preliminar hecho en Arduino	Se realiza a fin de tener una idea de como crear el prototipo final
13/04/2026	Desarrollador de software y hardware	Compra de componentes necesarios	2 Horas		Se obtuvieron los componentes necesarios para el prototipo	Raspberry Pi Pico queda como último componente pendiente

13/04/2026	Todo el equipo	Taller de documentación externa	1 Hora	Google Meet Notas	Explicación de cómo realizar la documentación externa	
17/04/2026	Todo el equipo	Reestructuración del proyecto	3 Horas	Telegram	Se elimina la idea del Raspberry Pi Pico por estar agotado. Todo el prototipo será hecho en Arduino	Se obtienen todos los componentes faltantes
19/04/2026	Desarrollador de software y hardware	Finalización del prototipo	3 Horas	Arduino IDE	Prototipo final terminado	Quedan algunas dudas con el prototipo. Preguntar al profesor y hacer retoques si lo amerita
20/04/2026	Todo el equipo	Reunión para verificar el prototipo final	2 Horas		Validación del prototipo de ambas partes	
20/04/2026	Diseñador de producto	Diseño de la caja para contener el Arduino	4 Horas		Avance con la caja para contener el Arduino	Pendiente recubrir la parte superior para visualizar la matriz del abecedario

22/04/2026	Diseñador de producto	Diseño de la caja para contener el Arduino	1 Hora		Finalización de la caja que contiene el Arduino	El desarrollador de software y hardware requiere hacer retoques en el módulo
25/04/2026	Desarrollador de software y hardware	Cambios en hardware y software del prototipo	3 Horas	Arduino IDE	Aplicados cambios según consulta con el profesor	
25/04/2026	Diseñador de producto	Retoques en la caja externa	1 Hora		El prototipo se encuentra listo y ensamblado en la caja	
27/04/2026	Encargado de documentación	Documentación de Atributos	6 Horas	Google Docs	Finalización de la documentación de atributos del proyecto	
29/04/2026	Encargado de documentación	Documentación externa	8 Horas	Google Docs	Finalización de la documentación externa del proyecto	

7. Coevaluación

Ignacio Apuy

Encargado de la parte de software y hardware y diseño del módulo de Arduino. Ha mostrado iniciativa a la hora de formar el equipo y realizar la programación del Arduino.

Responsabilidad: Ha cumplido con todo su trabajo eficientemente y manteniendo un ritmo constante, dando incluso márgenes para poder realizar retoques y aplicar cambios en el proyecto.

Calidad del trabajo: Ha realizado un excelente trabajo, el código se encuentra debidamente comentado y bien estructurado. El módulo de Arduino ha quedado debidamente compactado y cumple su función en su totalidad.

Participación en el equipo: Sus conocimientos en programación y diseño en módulos de Arduino son admirables. Su participación ha sido indispensable para desarrollar el prototipo

Comunicación: Comunica problemas, avances y sugerencias de manera clara y asertiva. Se ha mantenido en contacto para indicar todo cambio realizado y tomar en cuenta la opinión del equipo.

Actitud: Ha demostrado iniciativa para realizar el proyecto. Se evidencia su motivación y responsabilidad con el proyecto en general.

En general su participación ha sido considerable en el proyecto. Destacando sobre todo su desempeño en la parte del código y armando el módulo de hardware y su eficacia para desempeñar su trabajo de manera eficaz.

Jordanny Hernández

Encargado principalmente de construir la maqueta, y documentar los avances y metodologías utilizadas durante el desarrollo del proyecto. Demostró interés y destreza durante los procesos, además de que orientó diversos conceptos hacia información clara y útil destinada a ser aplicada en el proyecto, preservando la calidad y el orden.

Responsabilidad: Elaboró con suficiencia, aspectos importantes con total profesionalidad y organización durante el transcurso del proyecto, principalmente en la documentación y la base para pasar de un prototipo a una maqueta como tal. Las ideas fueron debidamente propuestas y ejecutadas con autonomía y empeño, buscando las mejores estrategias.

Calidad del trabajo: El ejercicio de las tareas propuestas denotan control y capacidad para mantener una línea de trabajo de alta calidad. La documentación fue pensada y ejecutada con suficiente esfuerzo, manteniendo cada detalle alineado y debidamente revisado en tiempo y forma.

Participación en el equipo: Demostró alto interés en cumplir con lo establecido y querer obtener los mejores resultados. Se admira la evaluación de la logística para evaluar qué componentes e información se necesitaba, los tiempos y los resultados esperados en y durante cada proceso.

Comunicación: Se destaca la disposición a comunicar los avances debidamente, y consultar el estado de otras partes del proyecto para luego generar una percepción clara del progreso como tal, y los cambios que sean necesarios decidir para continuar. Las propuestas fueron claras y debidamente objetivas con los requerimientos del proyecto.

Actitud: Presenta empatía y esfuerzo para alcanzar los objetivos, preservando la eficacia y el respeto, apoyando en cualquier situación de manera indiferente y de forma profesional.

En general se da a destacar el empeño e interés aplicado en el proyecto. Es suficiente para admirar, especialmente en cuanto a la creatividad para brindar ideas y poder realizarlas de forma que los resultados denotan alta calidad. Su participación fue de gran calibre en cuanto al impacto que generó en el proyecto.

8. Evaluación de estrategias

En general las estrategias propuestas han sido útiles para guiar el trabajo del equipo durante el desarrollo del prototipo.

- Ambos integrantes cumplieron con su rol y trabajo según se indicaba en los roles asignados y las estrategias previamente definidas. Realizaron su trabajo de manera eficiente y complementándose el uno al otro.
- Los gastos del proyecto fueron cubiertos de manera equitativa por los integrantes del proyecto.
- El prototipo fue probado y terminado antes del tiempo esperado. Permitiendo aplicar cambios e implementar ideas previo a la entrega del mismo
- Hubo participación por parte de los integrantes en trabajos ajenos a su responsabilidad definida.
- Para la documentación del proyecto, de igual manera, hubo presencia de ambas partes. Permitiendo así sugerencias en formato, redacción e información complementaria del proyecto.